Die Ausnahmemenge $E \subset \mathbb{Z}_2$ und die 2-adische Distanz $\mathrm{dist}_2(n, E)$ als Uniformitäts-Objekt

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Die Collatz-Vermutung wird hier nicht erneut in der klassischen Form "jede Bahn erreicht 1?" angegangen. Stattdessen fragen wir, warum keine Trajektorie dauerhaft vom 2-adischen Attraktorbereich der triviale Zyklus-Nachbarschaft getrennt bleibt. Wir definieren die odd-to-odd-Abbildung U auf $\mathbb{Z}_2^*$, präzisieren eine Ausnahmemenge $E \subset \mathbb{Z}_2$ als 2-adischen Limes nicht-trivialer Bahnen und studieren $\mathrm{dist}_2(n, E)$. Bekannte Widerlegungen falscher Attraktoren (Abstand zu 1, naive $c \cdot 2^{-\log n}$-Schranke) werden referenziert. Die verbleibende Uniformitäts-Vermutung wird punktweise formuliert. Ein Lean-Gerüst `collatz_z2_attraktor.lean` skizziert die Formalisierung.

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation: vom globalen Ziel zum 2-adischen Attraktor **2**

2 Definitionen **2**
- 2.1 Odd-to-odd Collatz auf $\mathbb{Z}_2^*$ . . . 2
- 2.2 Trivialer Attraktor und E . . . 2
- 2.3 Beispiel: LTE-Familie und Abstand zu 1 . . . 3
- 2.4 Verbindung zu E_K und natürlichen Zahlen . . . 3
- 2.5 2-adische Metrik und $\mathrm{dist}_2(n, E)$ . . . 3

3 Was widerlegt wurde **4**

4 Uniformitäts-Vermutung (präzisiert) **4**

5 Lean-Skizze: `collatz_z2_attraktor.lean` **5**

6 Offene Fragen **5**

1 Motivation: vom globalen Ziel zum 2-adischen Attraktor

Die klassische Collatz-Frage lautet: Konvergiert jede Bahn $n, \mathrm{Col}(n), \mathrm{Col}^2(n), \ldots$ nach endlich vielen Schritten zum Zyklus $(1, 2, 4)$? Bewiesen ist eine reiche modulare Struktur (EABC, C-Ketten-Endlichkeit, LTE-Dichte, negativer mittlerer Drift in Blockmodellen), aber nicht die punktweise Aussage für alle $n \in \mathbb{N}$.

Verschiebung der Leitfrage

Nicht primär "erreicht jede Bahn 1?", sondern: **Warum kann keine Trajektorie dauerhaft vom 2-adischen Attraktorbereich der trivialen Nachbarschaft getrennt bleiben?**

Intuitiv trägt die odd-to-odd-Dynamik

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \qquad n \text{ ungerade},$$

Information in $\mathbb{Z}_2$ nach links (höhere 2-Potenzen in Differenzen), während der bekannte Attraktor $1, 2, 4, \ldots$ eine *2-adische Umgebung* von 1 beschreibt. Die offene Uniformitätslücke ist dann: Aus fast-sicherem oder mittlerem Verhalten folgt nicht automatisch, dass ein *festes* n nicht in einer pathologischen 2-adischen Komponente verharrt. Dieses Dokument fixiert die Begriffe E und $\mathrm{dist}_2(n, E)$ als gemeinsame Sprache für diesen Angriff.

2 Literatur und paradigmatischer Kontext

Die 2-adische Collatz-Literatur studiert die Dynamik nicht primär als Abstandsfrage zu 1, sondern über *Paritätsfolgen*, *Shift-Dynamik* und *Konjugation auf* $\mathbb{Z}_2$. Auf $\mathbb{Z}_2$ ist die volle Collatz-Abbildung T topologisch konjugiert zur 2-adischen Shift-Abbildung S: es existiert ein eindeutiger Homöomorphismus $\Phi : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}_2$ mit $\Phi \circ S \circ \Phi^{-1} = T$ [**?**, **?**]. Die Paritätsvektor-Funktion Q ordnet jedem $x \in \mathbb{Z}_2$ die Folge $(T^k(x) \bmod 2)_{k \geq 0}$ als 2-adische Zahl zu; Q ist bijektiv und eine 2-adische Isometrie [**?**, **?**]. In Lean/Mathlib ist $\mathbb{Z}_2$ als `PadicInt 2` modelliert: vollständiger, nichtarchimedischer, normierter Ring und diskreter Bewertungsring (DVR).

Paradigmenwechsel: Zielraum der Uniformitätsfrage

Der nächste Schritt ist nicht, eine globale Schranke für $\mathrm{dist}_2(n, 1)$ zu erzwingen, sondern eine **ausgezeichnete abgeschlossene Menge** $E \subset \mathbb{Z}_2$ zu konstruieren — als Ausnahme-, Attraktor- oder Grenzkomplex der nicht-trivialen Bahnen. Die offene Uniformitätsfrage lautet geometrisch in der Ultrametrik:

$$\forall n \in \mathbb{N}\, \exists K(n): \quad \mathrm{dist}_2\Big(U^{K(n)}(n), E\Big) \geq \eta \quad \text{oder äquivalent} \quad \mathrm{dist}_2\Big(U^k(n), E\Big) \not\to 0 \text{ entlang der Bahn}$$

wobei E invariant oder asymptotisch invariant unter U sein soll.

2.1 Warum $\mathrm{dist}_2(\cdot, 1)$ als Zielobjekt scheitert

Der Punkt $1 \in \mathbb{Z}_2$ ist als Attraktor-Ziel zu klein: Paritätsfolgen, LTE-Worst-Fälle ($n_0 = 2^{k+1}3^r - 1$) und 2-adische Restklassen verlangen ein *invariantes* oder *asymptotisch invariantes*

Objekt E, nicht einen isolierten Fixpunkt. Die naive Form $\mathrm{dist}_2(n,1) \geq c \cdot 2^{-\lfloor \log_2 n \rfloor}$ ist **widerlegt** (§3); die korrekte Frage ist $\mathrm{dist}_2(n,E)$ bzw. $\mathrm{dist}_2(U^k(n),E)$.

3 Definitionen

3.1 Odd-to-odd Collatz auf $\mathbb{Z}_2^*$

Sei $\mathbb{Z}_2$ der Ring der 2-adischen ganzen Zahlen und $\mathbb{Z}_2^* = \mathbb{Z}_2 \setminus \{0\}$. Jedes ungerade $n \in \mathbb{N}$ identifizieren wir mit seinem Bild in $\mathbb{Z}_2$.

Definition 3.1 (Odd-to-odd-Abbildung)**.** *Für ungerades $x \in \mathbb{Z}_2$ mit $3x+1 \neq 0$ setzen wir*

$$U(x) := \frac{3x+1}{2^{\nu_2(3x+1)}} \in \mathbb{Z}_2,$$

sofern die 2-Bewertung $\nu_2(3x+1)$ endlich ist (für alle $x \in \mathbb{Z}_2^*$ der Fall). Einschränkung auf $\mathbb{N}$ liefert die übliche Collatz-Kette auf ungeraden Startwerten.

Bemerkung 3.2. *Die Abbildung U ist auf $\mathbb{Z}_2^*$ wohldefiniert und kontinuierlich in der 2-adischen Topologie; für die punktweise Collatz-Vermutung reicht jedoch die Einschränkung $U^K : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ nicht aus — genau hier liegt die Lücke.*

3.2 Trivialer Attraktor und E

Definition 3.3 (Triviale 2-adische Nachbarschaft)**.**

$$A_{\mathrm{triv}} := \{x \in \mathbb{Z}_2 : |x-1|_2 < 1\} = 1 + 2\mathbb{Z}_2.$$

Entspricht Bahnen, die in der Collatz-Dynamik in den Zyklus $(1,2,4)$ fallen (nach Einbettung ungerader Schritte in die volle Dynamik).

Definition 3.4 (Ausnahmemenge E (Limes-Version))**.** *Eine Trajektorie $(x_k)_{k\geq 0}$ mit $x_{k+1} = U(x_k)$ heiße* trivial*, wenn es K gibt mit $x_K \in A_{\mathrm{triv}}$. Sonst heiße sie* ausnahme-typisch *(divergent im 2-adischen Sinne oder nicht-trivial zyklisch). Für $K \in \mathbb{N}$ sei $E_K \subset \mathbb{N}$ die Menge der $n \leq K$, deren* natürliche *Collatz-Bahn ausnahme-typisch ist (divergiert oder Zyklus $\neq (1,2,4)$). Wir setzen*

$$E := \bigcap_{K \in \mathbb{N}} \overline{\{x \in \mathbb{Z}_2 : \exists n \in E_K,\ |x-n|_2 \leq 2^{-K}\}}^{\,2\text{-adisch}},$$

also den Schnitt der abgeschlossenen Hüllen divergenter bzw. nicht-trivial zyklischer Präfixe in $\mathbb{Z}_2$.

Alternative Lesarten von E

(a) **Divergenz in $\mathbb{N}$:** n mit unbeschränkter Bahn — klassisch, aber ohne Beweis der Leerheit.

(b) **Nicht-triviale Zyklen:** endliche Perioden $\neq (1,2,4)$; bekannt unentschieden, in $\mathbb{Z}_2$ als endliche Orbits modul 2^M testbar.

(c) **Haar-Null vs. $\mathbb{N}$:** In $\mathbb{Z}_2$ ist A_{triv} eine offene Umgebung; "fast alle" 2-adische Punkte sind trivial *als Maße*, nicht als natürliche Zahlen.

(d) **Präfix-Limes:** E als oben — betont 2-adische Kohärenz langsam wachsender Präfixe statt einzelner Diophantischer Ausnahmen.

Dieses Dokument verwendet Definition 2.4; die Alternativen sind äquivalent *nur* unter zusätzlichen, derzeit unbewiesenen Annahmen.

3.3 Beispiel: LTE-Familie und Abstand zu 1

Für $n_0 = 2^{k+1}3^r - 1$ mit $k, r \geq 1$ gilt $\nu_2(n_0 + 1) = k + 1$, also $|n_0 - (-1)|_2 = 2^{-(k+1)}$ und insbesondere für $k = 1$ oft $\mathrm{dist}_2(n_0, 1) = 1/2$. Diese Familie illustriert, warum Uniformitätsaussagen über $\mathrm{dist}_2(\cdot, 1)$ nicht den Attraktor A_{triv} treffen.

Start n_0	$\nu_2(n_0 - 1)$	$\mathrm{dist}_2(n_0, 1)$
$4 \cdot 3^r - 1$	≥ 2	$\leq 1/4$ oder $1/2$ (je nach r)
$2^{k+1} - 1$ (Mersenne-artig)	$k + 1$	2^{-k}

3.4 Verbindung zu E_K und natürlichen Zahlen

Für festes K ist E_K endlich und berechenbar, sofern man Collatz-Bahnen bis zur Divergenzsschwelle oder Zykluserkennung simuliert. Die Uniformitäts-Vermutung verlangt, dass kein $n \in \mathbb{N}$ für alle K in E_K verbleibt — eine punktweise Aussage, die strenger ist als "E_K hat Dichte 0 für jedes K".

3.5 2-adische Metrik und $\mathrm{dist}_2(n, E)$

Für $x, y \in \mathbb{Z}_2$, $x \neq y$, setzen wir

$$|x - y|_2 := 2^{-\nu_2(x-y)}.$$

Für $n \in \mathbb{N}$ und $E \subset \mathbb{Z}_2$

$$\mathrm{dist}_2(n, E) := \inf_{e \in E} |n - e|_2,$$

mit der Konvention $\mathrm{dist}_2(n, \emptyset) = 1$, falls $E = \emptyset$.

Definition 3.5 (Endliche Approximation E_K)**.** *Für Rechnungen in* $\mathbb{N}$ *nutzen wir parallel*

$$E_K := \{n \in \mathbb{N} : n \leq K \text{ und Bahn ausnahme-typisch}\},$$

und die uniforme Bedingung $U^K(n) \notin E_K$ *aus §4.*

Bemerkung 3.6. *Für* $a, b \in \mathbb{Z}$ *gilt* $\mathrm{dist}_2(a, b) = 2^{-\nu_2(a-b)}$*. Die Distanz zu* 1 *ist* nicht *dasselbe wie* $\mathrm{dist}_2(n, E)$*; siehe §3.*

4 Was widerlegt wurde

Aus `collatz_angriff_uniformitaet.tex` und numerischen Gegenbeispielen folgt:

Falscher Attraktor: Abstand zu 1

Die naive Uniformitätsform

$$\mathrm{dist}_2(n, 1) \geq c \cdot 2^{-\lfloor \log_2 n \rfloor}$$

ist **widerlegt**: Für LTE-Familien $n_0 = 2^{k+1}3^r - 1$ bleibt $\mathrm{dist}_2(n_0, 1) = 2^{-\nu_2(n_0-1)}$ oft bei $1/2$ konstant, während $c \cdot 2^{-\lfloor \log_2 n \rfloor} \to 0$. Der relevante Attraktor ist A_{triv} bzw. die Menge E, nicht der einzelne Punkt $1 \in \mathbb{Z}_2$.

Widerlegte $c \cdot 2^{-\log n}$-Form

Ebenfalls widerlegt: Jede Schranke der Form $\mathrm{dist}_2(n, E) \geq c \cdot 2^{-\lfloor \log_2 n \rfloor}$ mit festem $c > 0$, die nur $\mathrm{dist}_2(\cdot, 1)$ testet, scheitert an expliziten n_0. Eine korrekte Uniformitätsaussage muss E (oder E_K) explizit tragen und darf den Attraktor nicht durch 1 ersetzen.

Diese Negativresultate sind wertvoll: Sie verbieten eine Klasse scheinbar plausibler 2-adischer Heuristiken und zwingen zur präzisen Definition 2.4.

5 Uniformitäts-Vermutung (präzisiert)

Vermutung 5.1 (Punktweise Uniformität / Austritt aus E)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}$ existiert $K(n) < \infty$, sodass die odd-to-odd-Trajektorie nach höchstens $K(n)$ Schritten den trivialen Attraktorbereich erreicht; äquivalent: $U^{K(n)}(n) \notin E_{K(n)}$ für die endliche Approximation E_K aus Definition 2.4. Geometrisch in der Ultrametrik: entlang keiner natürlichen Bahn darf $\mathrm{dist}_2(U^k(n), E) \to 0$ gelten, ohne dass A_{triv} getroffen wird.*

Präzise offene Frage (geometrisch)

Sei $E \subset \mathbb{Z}_2$ die abgeschlossene Ausnahmemenge aus Definition 2.4 (bzw. der Limes $E = \overline{\bigcup_N E_{N,N}}$). Die Uniformitätslücke ist die punktweise Aussage

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists K(n): \quad \mathrm{dist}_2\Big(U^{K(n)}(n), E\Big) \geq \eta_n > 0 \quad \text{oder} \quad U^{K(n)}(n) \in A_{\mathrm{triv}},$$

mit E als invariantem Grenzobjekt statt $\{1\}$. Schwächer formuliert: $\mathrm{dist}_2(U^k(n), E) \not\to 0$ für $k \to \infty$, solange die Bahn nicht in A_{triv} eintritt.

Die Collatz-Vermutung impliziert $E \cap \mathbb{N} = \emptyset$ und damit $\mathrm{dist}_2(n, E) = 1$ für alle n; umgekehrt folgt aus Vermutung 4.1 allein ohne Zusatzinformation *nicht* automatisch Konvergenz nach 1. Die Uniformitäts-Vermutung ist eine **Zwischenstufe**: strukturell schwächer als voller Collatz, aber stärker als fast-überall-Aussagen (Tao, Birkhoff auf Blockmodellen).

6 Lean-Status: `collatz_z2_attraktor.lean`

Stand 16. Juni 2026 (Mathlib 4.29, geprüft via `ptolemaeus-lean/Ptolemaeus`): **0 `sorry`** in der Datei; 18 bewiesene Lemmata/Theoreme.

```
-- collatz_z2_attraktor.lean (Auszug, kompiliert)
import Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicIntegers
import Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicVal.Basic
import Mathlib.Algebra.Ring.Parity

namespace CollatzZ2
abbrev Z2 := PadicInt 2
noncomputable def dist2 (x y : Z2) : Real := norm (x - y)
noncomputable def distToExceptionSet (n : Nat) (E : Set Z2) : Real := ...
theorem dist_to_one_not_uniform_bound :
    Exists (fun n => dist2 (n : Z2) (1 : Z2) = 1/2) := ...
end CollatzZ2
```

Formalisiert (ohne `sorry`)

- `oddZ2Embed`, `natToPadic`: $\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z}_2$;
- `dist2`: $|x-y|_2 = \|x-y\|$ via `PadicInt.norm_eq_zpow_neg_valuation`;
- Metrik: `dist2_nonneg`, `dist2_comm`, `dist2_eq_zero_iff`, `dist2_ultrametric`;
- $\mathbb{N}$-Brücke: `dist2_nat_cast_of_le`, `dist2_nat_one`;
- LTE: `lteMinimal`, `lteMinimal_dist_to_one` $\Rightarrow$ `dist_to_one_not_uniform_bound` (Gegenbeispiel $n = 4 \cdot 3^r - 1$);
- `distToExceptionSet` mit `distToExceptionSet_le_dist`.

ExceptionSetApprox und Limes E (Lean)

- `ExceptionSetApprox N K`: $E_{N,K} = \{x \in \mathbb{Z}_2 : \exists n \le N \text{ ungerade}, (n : \mathbb{Z}_2) = x,\ \neg \texttt{inTrivialAttraktorApprox}\, n\, K\}$;
- Monotonie: $N_1 \le N_2 \Rightarrow E_{N_1,K} \subseteq E_{N_2,K}$; $K_1 \le K_2 \Rightarrow E_{N,K_2} \subseteq E_{N,K_1}$;
- `ExceptionSetAccum` $= \bigcup_N E_{N,N}$; `ExceptionSet` $= \overline{\texttt{ExceptionSetAccum}}$ (entspricht Definition 2.4);
- `exitsExceptionApprox`, `inTrivialAttraktorApprox`: Austritt nach K Schritten.

Noch offen

- Verknüpfung `ExceptionSet` mit Collatz-Konvergenz für alle $n \in \mathbb{N}$;
- `distToExceptionSet` bei $E = \emptyset$: Mathlib liefert $\operatorname{sInf} \emptyset = 0$, TeX-Konvention $\operatorname{dist}_2(n, \emptyset) = 1$ noch nicht eingebaut;
- Uniformitäts-Vermutung 4.1 als Lean-Theorem.

Mathlib-Imports (4.29)

Funktionieren: `PadicIntegers` (`PadicInt`), `PadicVal.Basic`, `Algebra.Ring.Parity`, `Data.Real.Archimedean`, `Topology.MetricSpace.Ultra.Basic`.
Nicht als Modul: `Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicInt` (Alias fehlt), `Mathlib.Data.Nat.Parity` (ersetzt durch `Algebra.Ring.Parity`).

7 Offene Fragen

F1. Ist $E \cap \mathbb{N} = \emptyset$ äquivalent zur Collatz-Vermutung, oder strikt schwächer?

F2. Gibt es $c > 0$ und eine Funktion $\psi(n) \to 0$ (nicht $2^{-\log n}$), sodass $\operatorname{dist}_2(n, E) \ge c \cdot \psi(n)$ für alle bekannten Gegenfamilien gilt?

F3. Lässt sich Vermutung 4.1 aus einem endlichen mod-2^M-Zertifikat plus LTE-Reset (gerades N) ableiten?

F4. Welche Menge in $\mathbb{Z}_2$ ist die kleinste abgeschlossene U-invariante Hülle von A_{triv} — und stimmt sie mit dem Limes-Definierten E^c überein?

F5. Kann $\operatorname{dist}_2(n, E)$ für LTE-Familien $2^{k+1}3^r - 1$ asymptotisch numerisch stabilisiert werden, um eine vermutete untere Schranke zu kalibrieren?

Ehrliche Einordnung

Dieses Arbeitspaket definiert Begriffe und sammelt widerlegte Heuristiken; es beansprucht keinen Beweis der Collatz-Vermutung noch von Vermutung 4.1. Die Uniformitätslücke ist präzise: nicht Abstand zu 1, sondern Abstand zu einem noch zu konstruierenden 2-adischen Attraktor $E \subset \mathbb{Z}_2$.

Literatur

[1] D. J. Bernstein und J. C. Lagarias. The $3x+1$ conjugacy map. *Canad. J. Math.* **48** (1996), 1154–1169.

[2] D. J. Bernstein. A non-iterative 2-adic statement of the $3x+1$ conjecture. *Proc. Amer. Math. Soc.* **121** (1994), 405–408.

[3] O. Rozier. Parity sequences of the $3x+1$ map on the 2-adic integers and Euclidean embedding. *Integers* **19** (2019), A8. arXiv:1805.00133.

[4] J. C. Lagarias. The $3x+1$ problem and its generalizations. *Amer. Math. Monthly* **92** (1985), 3–23.